(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113501130 A
(43)申请公布日 2021.10.15

(21)申请号 202110966447.4

(22)申请日 2021.08.23

(71)申请人 广东邦盛北斗技术服务有限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会环镇东路南1号综合楼之一(住所申报)

(72)发明人 邓维爱 钟培盛 彭文斌

(51)Int.Cl.
B64C 39/02(2006.01)
B64C 1/30(2006.01)
B64C 25/62(2006.01)
G01S 17/933(2020.01)

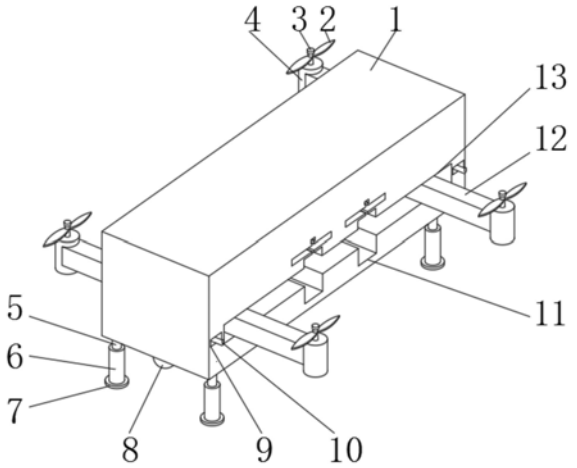
权利要求书1页 说明书4页 附图9页

(54)发明名称

一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，包括飞行器主体、旋翼、挡块、驱动电机、活动杆、微型激光雷达本体、安装槽、固定杆、电机槽、安装臂、折叠槽、橡胶拉绳、第一弹簧、导向槽、转轴、第一半球头、卡槽、锁紧杆、第二半球头、第一安装块、第二安装块、固定凹槽和第二弹簧，该发明，通过微型激光雷达本体进行障碍物探测，随后传递到飞行控制器来对低空飞行器的飞行姿态进行调整，有利于规避障碍物，通过橡胶拉绳以及第一弹簧的拉力作用来降低飞行器主体降落时受到的冲击，有利于提升飞行器降落时的稳定性，通过拉动固定杆，随后将安装臂和驱动电机转动折叠到折叠槽内部，便于安装臂的折叠收纳。



CN 113501130 A

1.一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：包括飞行器主体(1)、旋翼(2)、挡块(3)、驱动电机(4)、微型激光雷达本体(8)、电机槽(11)、安装臂(12)、折叠槽(13)、安装座(14)以及转轴(20)，所述飞行器主体(1)底部中心一侧与安装座(14)顶部固定连接，且安装座(14)底部与微型激光雷达本体(8)顶部固定连接，所述飞行器主体(1)两侧分别开设有折叠槽(13)，且折叠槽(13)两端分别通过转轴(20)与安装臂(12)中心一端转动连接，所述飞行器主体(1)两侧中心两端分别开设有电机槽(11)，所述安装臂(12)另一端分别与驱动电机(4)一侧中心固定连接，所述驱动电机(4)输出端中心分别套接固定有旋翼(2)，且驱动电机(4)输出端顶部与挡块(3)底部中心固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：还包括活动杆(5)、支撑套筒(6)、底板(7)、橡胶拉绳(15)、第一弹簧(17)、第一固定块(18)以及第二半球头(24)，所述飞行器主体(1)底部四角位置分别与活动杆(5)顶部焊接，所述活动杆(5)底部贯穿支撑套筒(6)顶部中心，且活动杆(5)与支撑套筒(6)滑动连接，所述活动杆(5)中下部外围套接有第一固定块(18)，且第一固定块(18)底部与第一弹簧(17)顶端固定连接，且第一弹簧(17)底端与支撑套筒(6)内部底面固定连接，所述第一固定块(18)顶部四角位置分别与橡胶拉绳(15)底端固定连接，且橡胶拉绳(15)顶端分别与支撑套筒(6)内部顶面四角位置固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：还包括安装槽(9)、固定杆(10)、第一半球头(21)、卡槽(22)、锁紧杆(23)、第二导向杆(25)、第一安装块(27)、第二安装块(28)、固定凹槽(29)以及第二弹簧(30)，所述安装臂(12)一端与第二半球头(24)一侧固定连接，所述安装臂(12)位于第二半球头(24)相邻一侧一角位置开设有卡槽(22)，且卡槽(22)内卡接有第一半球头(21)，所述第一半球头(21)固定安装在锁紧杆(23)一端，且锁紧杆(23)另一端与第一安装块(27)一侧中心固定连接，所述第一安装块(27)另一侧与固定杆(10)一侧中下部固定连接，所述固定杆(10)另一侧中下部与第二安装块(28)一侧固定连接，且第二安装块(28)另一侧与第二弹簧(30)一端固定连接，所述第二弹簧(30)另一端固定安装在固定凹槽(29)内部，所述固定凹槽(29)开设在安装槽(9)一侧中下部，所述安装槽(9)开设在飞行器主体(1)两侧中下部边缘处。

4.根据权利要求3所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：所述支撑套筒(6)底部与底板(7)顶部中心固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：还包括第一导向杆(16)以及导向槽(19)，所述支撑套筒(6)内部底面中心与第一导向杆(16)底端固定连接，所述第一导向杆(16)顶部位于导向槽(19)内部，且第一导向杆(16)与导向槽(19)滑动连接，所述导向槽(19)开设在活动杆(5)底面中心。

6.根据权利要求3所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：所述微型激光雷达本体(8)与飞行控制器电性连接，且微型激光雷达本体(8)与飞行控制器均与蓄电池电性连接。

7.根据权利要求3所述的一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，其特征在于：还包括第二固定块(26)，所述第二安装块(28)顶部与底部中心分别与第二固定块(26)相向一侧固定连接，所述第二固定块(26)中心贯穿有第二导向杆(25)，且第二导向杆(25)与第二固定块(26)滑动连接，所述第二导向杆(25)一端分别与安装槽(9)一侧顶部与底部固定连接。

一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，具体为一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器。

背景技术

[0002] 飞行器是任何由人类制造、能飞离地面、在空间飞行并由人来控制的提供给个人使用的飞行物。随着飞行器普及，个人飞行器必然是未来发展方向。轻巧，灵活的低空，低速飞行器将是个人飞行器的发展方向。

[0003] 低空飞行器的种类多种多样，一般为多旋翼的飞行器，旋翼较多从而体积增大，不利于收纳和存放，占用较大的空间，并且飞行器在降落的过程中极易出现炸机的事故，降落速度较快，容易出现支撑腿断裂的情况，从而造成飞行器倾倒，甚至翻倒的情况，从而造成损坏，同时飞行器在飞行的过程中会碰到各类障碍物，靠摄像头和人眼一般无法及时发现和规避障碍物，从而造成飞行器撞毁的现象发生。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，包括飞行器主体、旋翼、挡块、驱动电机、微型激光雷达本体、电机槽、安装臂、折叠槽、安装座以及转轴，所述飞行器主体底部中心一侧与安装座顶部固定连接，且安装座底部与微型激光雷达本体顶部固定连接，所述飞行器主体两侧分别开设有折叠槽，且折叠槽两端分别通过转轴与安装臂中心一端转动连接，所述飞行器主体两侧中心两端分别开设有电机槽，所述安装臂另一端分别与驱动电机一侧中心固定连接，所述驱动电机输出端中心分别套接固定有旋翼，且驱动电机输出端顶部与挡块底部中心固定连接。

[0006] 检测用具有障碍物探测的低空飞行器还包括活动杆、支撑套筒、底板、橡胶拉绳、第一弹簧、第一固定块以及第二半球头，所述飞行器主体底部四角位置分别与活动杆顶部焊接，所述活动杆底部贯穿支撑套筒顶部中心，且活动杆与支撑套筒滑动连接，所述活动杆中下部外围套接有第一固定块，且第一固定块底部与第一弹簧顶端固定连接，且第一弹簧底端与支撑套筒内部底面固定连接，所述第一固定块顶部四角位置分别与橡胶拉绳底端固定连接，且橡胶拉绳顶端分别与支撑套筒内部顶面四角位置固定连接。

[0007] 检测用具有障碍物探测的低空飞行器，还包括安装槽、固定杆、第一半球头、卡槽、锁紧杆、第二导向杆、第一安装块、第二安装块、固定凹槽以及第二弹簧，所述安装臂一端与第二半球头一侧固定连接，所述安装臂位于第二半球头相邻一侧一角位置开设有卡槽，且卡槽内卡接有第一半球头，所述第一半球头固定安装在锁紧杆一端，且锁紧杆另一端与第一安装块一侧中心固定连接，所述第一安装块另一侧与固定杆一侧中下部固定连接，所述固定杆另一侧中下部与第二安装块一侧固定连接，且第二安装块另一侧与第二弹簧一端固定连接，所述第二弹簧另一端固定安装在固定凹槽内部，所述固定凹槽开设在安装槽一侧

中下部，所述安装槽开设在飞行器主体两侧中下部边缘处。

[0008] 进一步，所述支撑套筒底部与底板顶部中心固定连接。

[0009] 进一步，检测用具有障碍物探测的低空飞行器，还包括第一导向杆以及导向槽，所述支撑套筒内部底面中心与第一导向杆底端固定连接，所述第一导向杆顶部位于导向槽内部，且第一导向杆与导向槽滑动连接，所述导向槽开设在活动杆底面中心。

[0010] 进一步，所述微型激光雷达本体与飞行控制器电性连接，且微型激光雷达本体与飞行控制器均与蓄电池电性连接。

[0011] 进一步，检测用具有障碍物探测的低空飞行器还包括第二固定块，所述第二安装块顶部与底部中心分别与第二固定块相向一侧固定连接，所述第二固定块(26)中心贯穿有第二导向杆，且第二导向杆与第二固定块滑动连接，所述第二导向杆一端分别与安装槽一侧顶部与底部固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：

[0013] 1.该发明通过微型激光雷达本体进行障碍物探测，随后传递到飞行控制器来对低空飞行器的飞行姿态进行调整，便于规避障碍物，有利于提升飞行的安全性。

[0014] 2.该发明通过橡胶拉绳以及第一弹簧的拉力作用来降低飞行器主体降落时受到的冲击，避免了飞行器底部支撑架断裂的情况发生，有利于提升飞行器降落时的稳定性。

[0015] 3.该发明通过拉动固定杆，从而松开第一半球头与卡槽，随后将安装臂和驱动电机转动折叠到折叠槽内部，便于安装臂的折叠收纳，减少了低空飞行器的体积，便于携带。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0017] 图1是本发明的整体结构立体示意图；

[0018] 图2是本发明的整体结构正视图；

[0019] 图3和图4是本发明的整体结构正视剖视图；

[0020] 图5是本发明的图3中A区域放大示意图；

[0021] 图6是本发明的图4中B区域放大示意图；

[0022] 图7是本发明的整体结构侧视剖视图；

[0023] 图8是本发明的图7中C区域放大示意图；

[0024] 图9是本发明的整体结构俯视剖视图；

[0025] 图10是本发明的图9中D区域放大示意图；

[0026] 图中：1、飞行器主体；2、旋翼；3、挡块；4、驱动电机；5、活动杆；6、支撑套筒；7、底板；8、微型激光雷达本体；9、安装槽；10、固定杆；11、电机槽；12、安装臂；13、折叠槽；14、安装座；15、橡胶拉绳；16、第一导向杆；17、第一弹簧；18、第一固定块；19、导向槽；20、转轴；21、第一半球头；22、卡槽；23、锁紧杆；24、第二半球头；25、第二导向杆；26、第二固定块；27、第一安装块；28、第二安装块；29、固定凹槽；30、第二弹簧。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 请参阅图1-10，本发明提供一种技术方案：一种检测用具有障碍物探测的低空飞行器，包括飞行器主体1、旋翼2(本实施例中设置四个，其它相对应的结构配套设置)、挡块3、驱动电机4、活动杆5、支撑套筒6、底板7、微型激光雷达本体8、安装槽9、固定杆10、电机槽11、安装臂12、折叠槽13、安装座14、橡胶拉绳15、第一导向杆16、第一弹簧17、第一固定块18、导向槽19、转轴20、第一半球头21、卡槽22、锁紧杆23、第二半球头24、第二导向杆25、第二固定块26、第一安装块27、第二安装块28、固定凹槽29和第二弹簧30，飞行器主体1底部四角位置分别与活动杆5顶部焊接，活动杆5底部贯穿支撑套筒6顶部中心，且活动杆5与支撑套筒6滑动连接，支撑套筒6底部与底板7顶部中心固定连接，有利于增加低空飞行器与地面的接触面积，降低了重心，活动杆5中下部外围套接有第一固定块18，且第一固定块18底部与第一弹簧17顶端固定连接，且第一弹簧17底端与支撑套筒6内部底面固定连接，第一固定块18顶部四角位置分别与橡胶拉绳15底端固定连接，且橡胶拉绳15顶端分别与支撑套筒6内部顶面四角位置固定连接，支撑套筒6内部底面中心与第一导向杆16底端固定连接，第一导向杆16顶部位于导向槽19内部，且第一导向杆16与导向槽19滑动连接，导向槽19开设在活动杆5底面中心，有利于保持活动杆5的运动方向，飞行器主体1底部中心一侧与安装座14顶部固定连接，且安装座14底部与微型激光雷达本体8顶部固定连接，微型激光雷达本体8与飞行控制器电性连接，且微型激光雷达本体8与飞行控制器均与蓄电池电性连接，有利于通过微型激光雷达本体8和飞行控制器的正常工作，飞行器主体1两侧中心两端分别开设有电机槽11，有利于收纳驱动电机4，飞行器主体1两侧分别开设有折叠槽13，且折叠槽13两端分别通过转轴20与安装臂12中心一端转动连接，安装臂12一端与第二半球头24一侧固定连接，安装臂12位于第二半球头24相邻一侧一角位置开设有卡槽22，且卡槽22内卡接有第一半球头21，第一半球头21固定安装在锁紧杆23一端，且锁紧杆23另一端与第一安装块27一侧中心固定连接，第一安装块27另一侧与固定杆10一侧中下部固定连接，固定杆10另一侧中下部与第二安装块28一侧固定连接，且第二安装块28另一侧与第二弹簧30一端固定连接，第二安装块28顶部与底部中心分别与第二固定块26相向一侧固定连接，第二固定块26中心贯穿有第二导向杆25，且第二导向杆25与第二固定块26滑动连接，第二导向杆25一端分别与安装槽9一侧顶部与底部固定连接，有利于通过第二导向杆25来保证固定杆10的运动方向，第二弹簧30另一端固定安装在固定凹槽29内部，固定凹槽29开设在安装槽9一侧中下部，安装槽9开设在飞行器主体1两侧中下部边缘处，安装臂12另一端分别与驱动电机4一侧中心固定连接，驱动电机4输出端中心分别套接固定有旋翼2，且驱动电机4输出端顶部与挡块3底部中心固定连接，有利于通过驱动电机4的输出端的转动带动旋翼2转动，从而带动低空飞行器飞行；该发明在使用的过程中，首先将安装臂12从折叠槽13中拉出，从而安装臂12绕转轴20转动，当安装臂12与飞行器主体1转动到垂直位置时，第一半球头21和锁紧杆23卡接到卡槽22内部，从而完成安装臂12和驱动电机4的展开，此时打开驱动电机4，驱动电机4输出端开始转动，从而带动旋翼2转动，随后带动飞行器主体1进行飞行，在飞行的过程中，通过微型激光雷达本体8的进行障碍物探测，随后探测信号传递到飞行控制器中，进行飞行姿态的实时调整，有利于避免碰到障碍物，提升了飞行的安全性，并且当降落时，飞行器主

体1的冲击传递到活动杆5上，随后传递到第一固定块18上，继而传递到橡胶拉绳15和第一弹簧17上，通过橡胶拉绳15和第一弹簧17的弹力作用，大大降低了地面对飞行器主体1的反作用力，有利于减少飞行器主体1受到的冲击，有利于提升降落为稳定性，并且在完成飞行后，拉动固定杆10，带动第一安装块27向第二弹簧30方向运动，随即带动锁紧杆23向第二弹簧30方向运动，然后带动第一半球头21向第二弹簧30方向运动，从而松开锁紧杆23和卡槽22之间的卡和，随即反方向转动安装臂12，从而安装臂12绕转轴20反方向转动，随即带动驱动电机4、挡块3和旋翼2反方向转动，从而安装臂12、挡块3、旋翼2以及驱动电机4分别折叠收纳到电机槽11和折叠槽13内部，从而有利于实现低空飞行器的折叠收纳，大大降低了低空飞行器的体积，便于携带。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

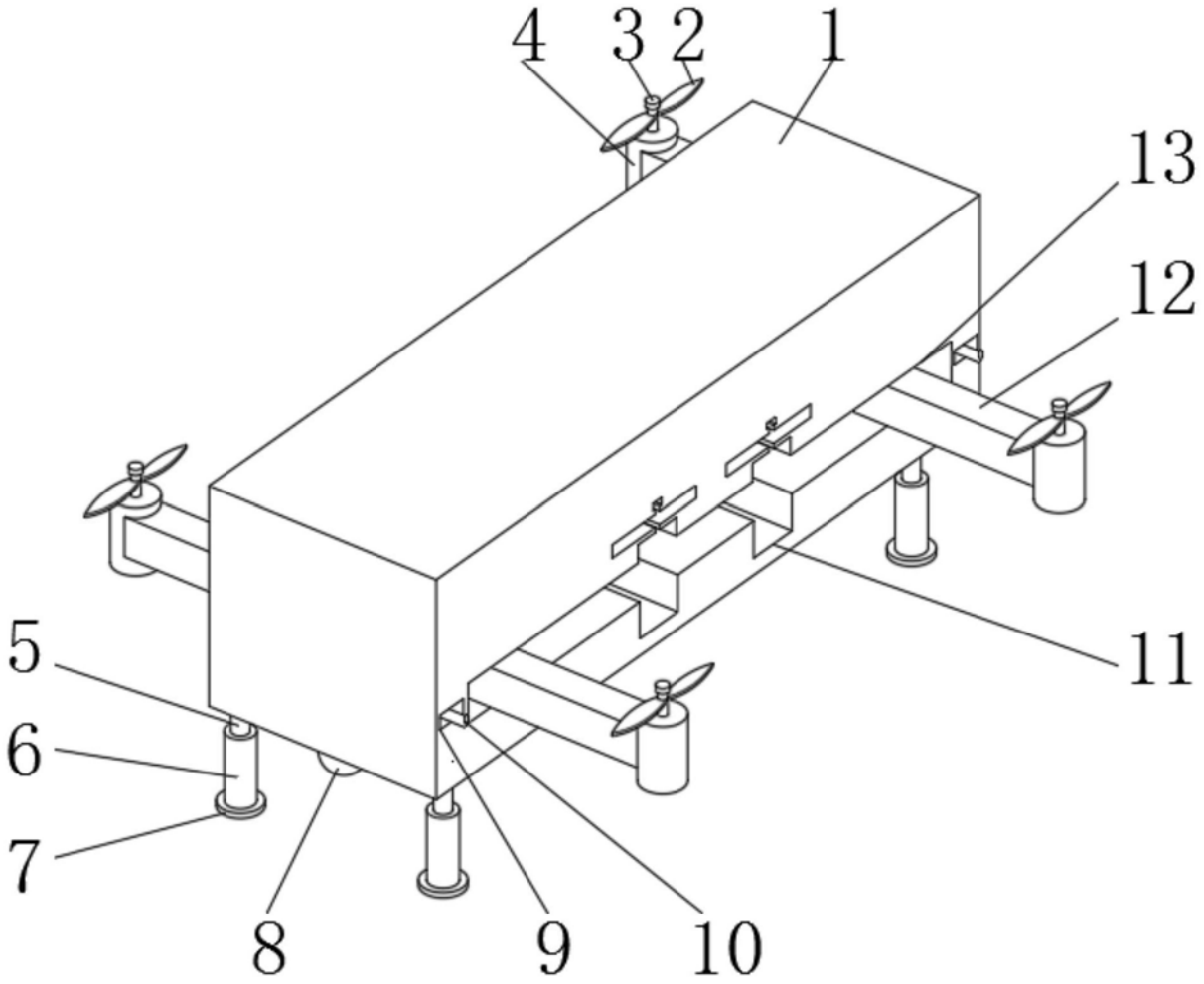


图1

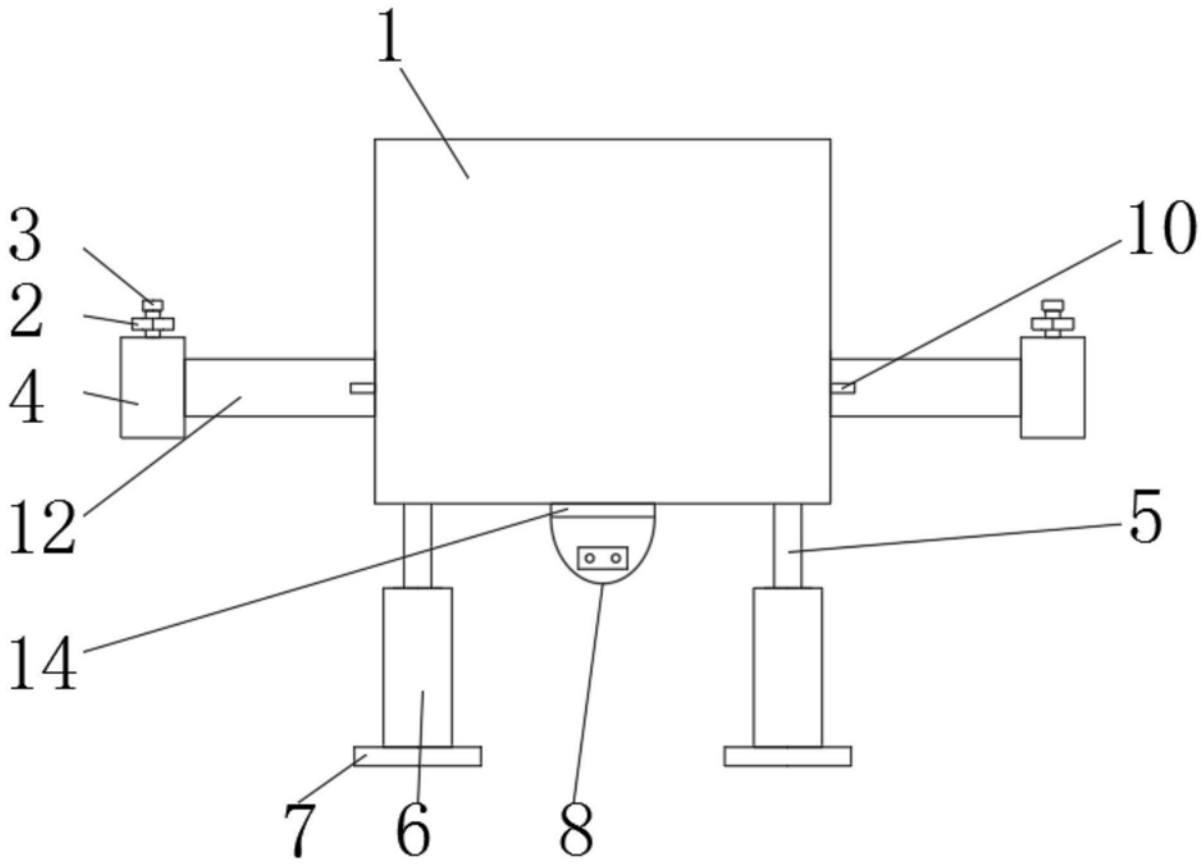


图2

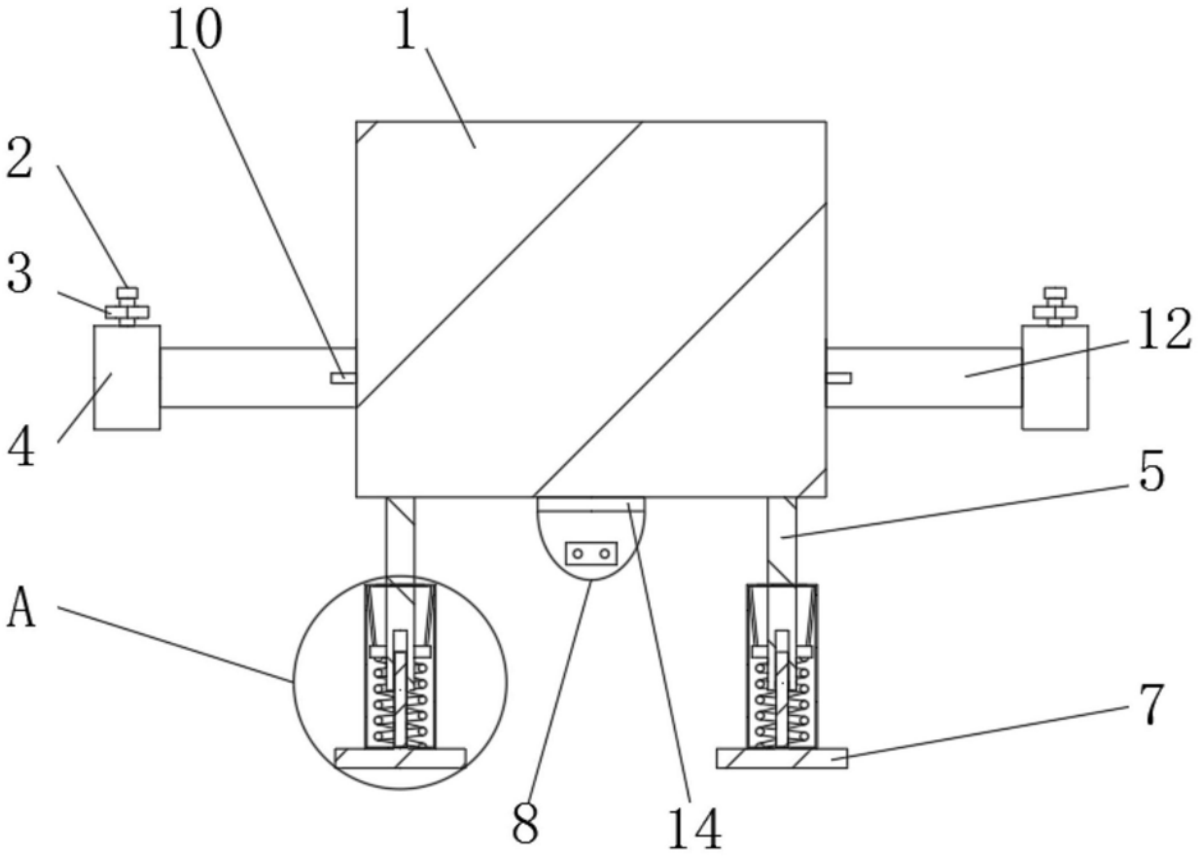


图3

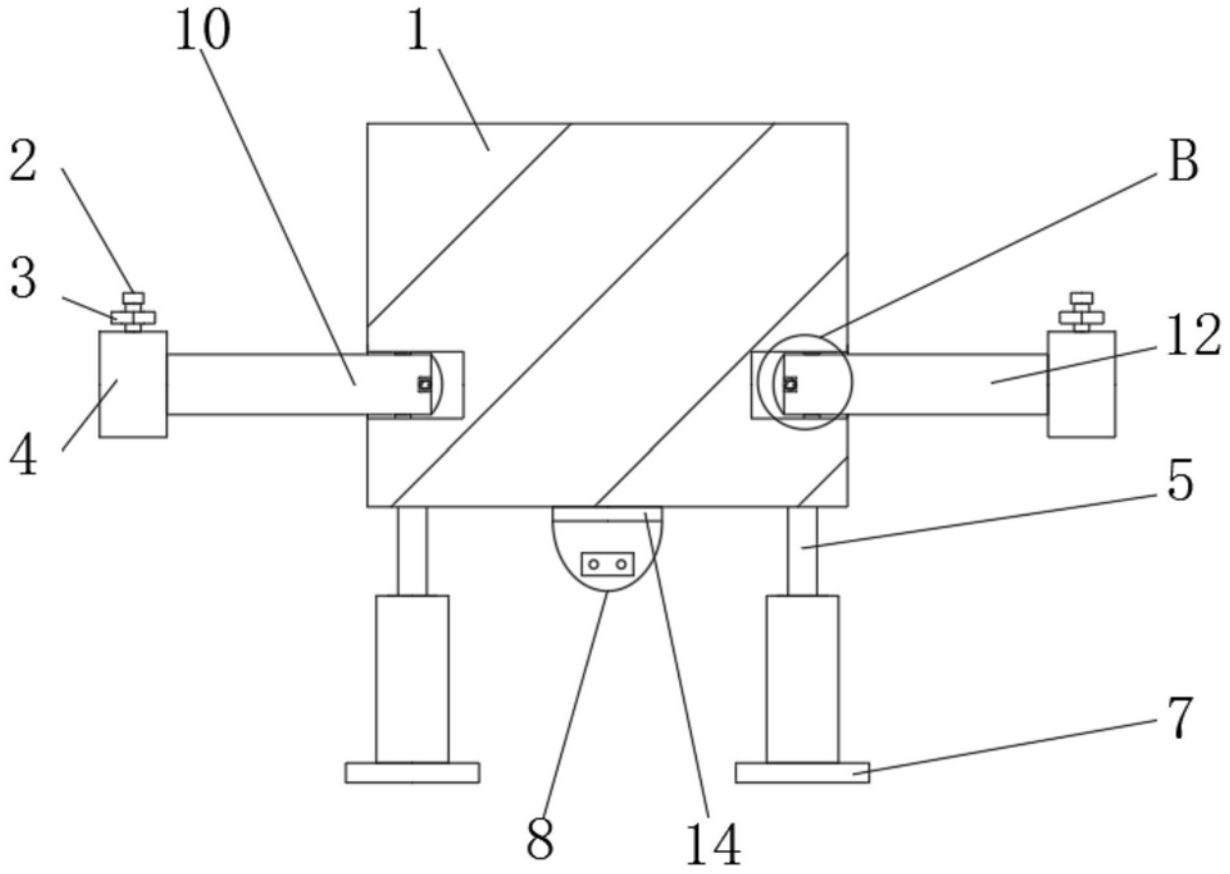


图4

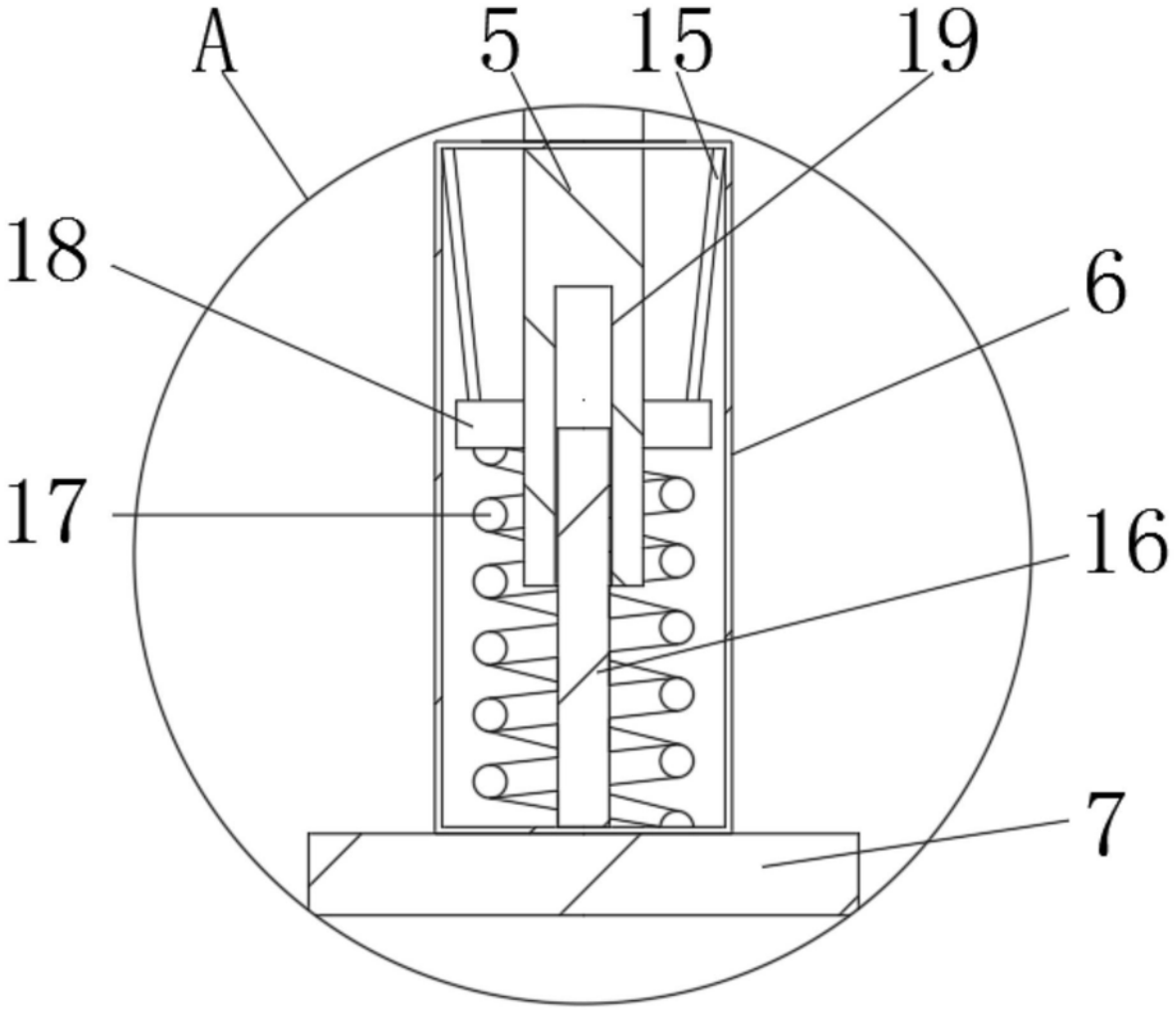


图5

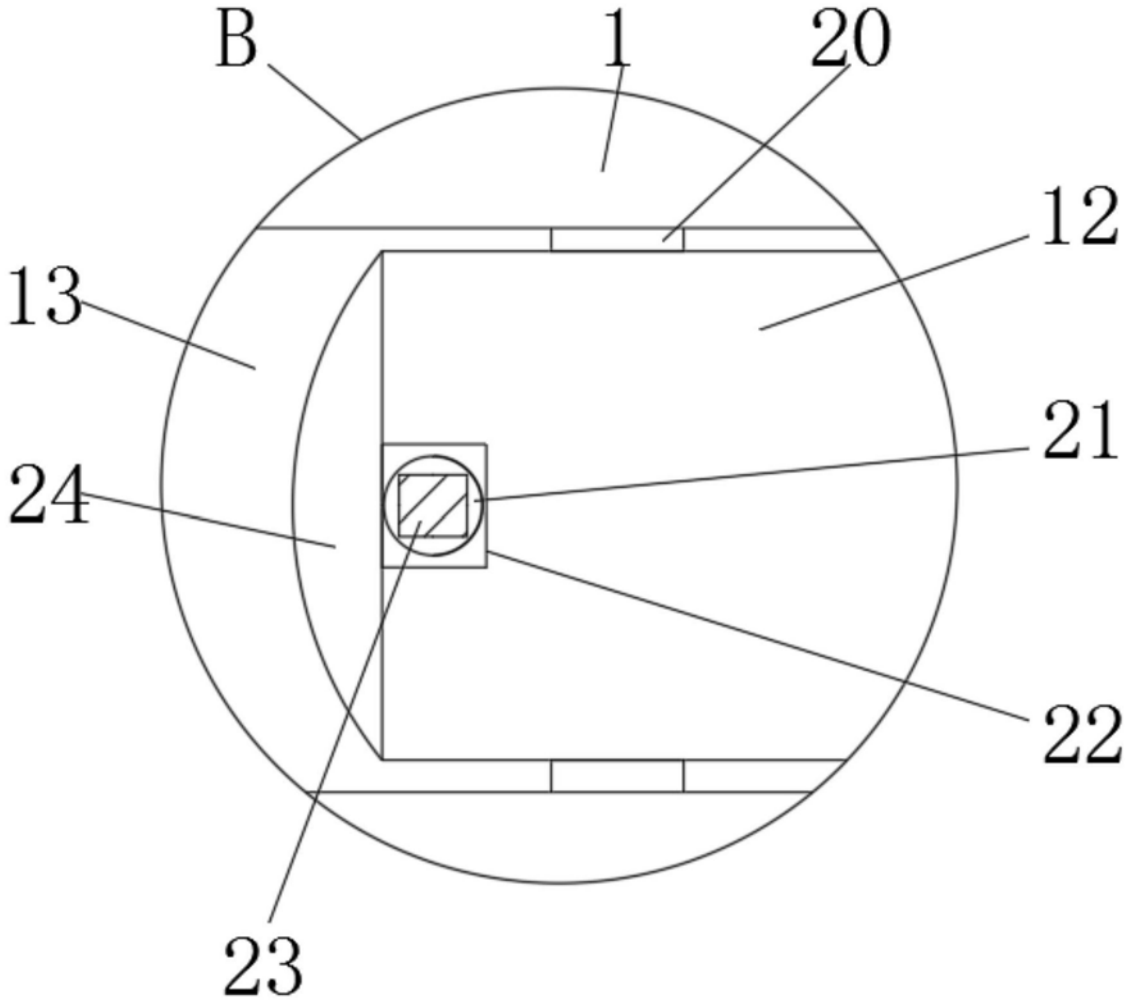


图6

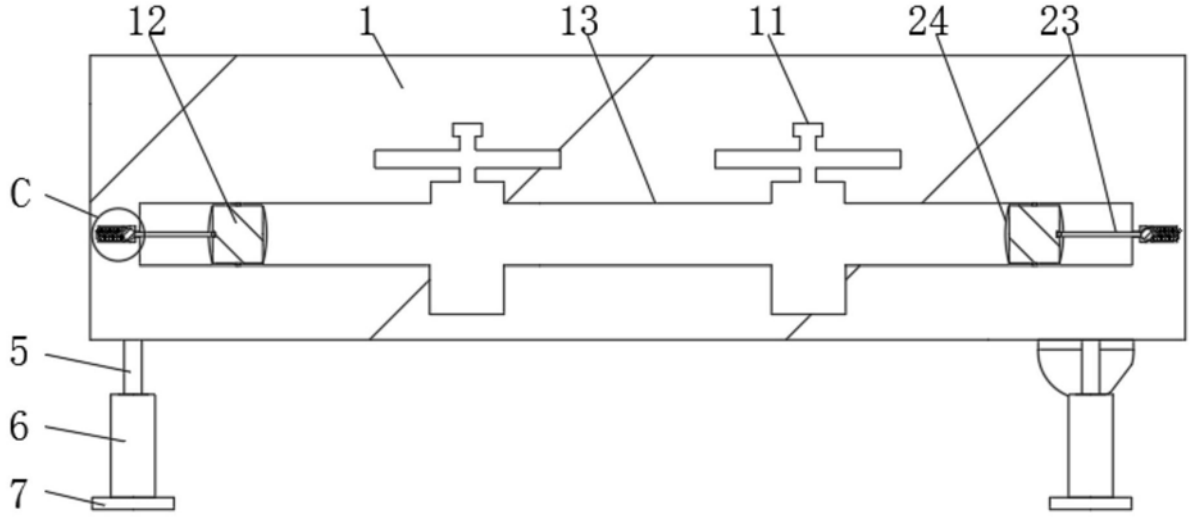


图7

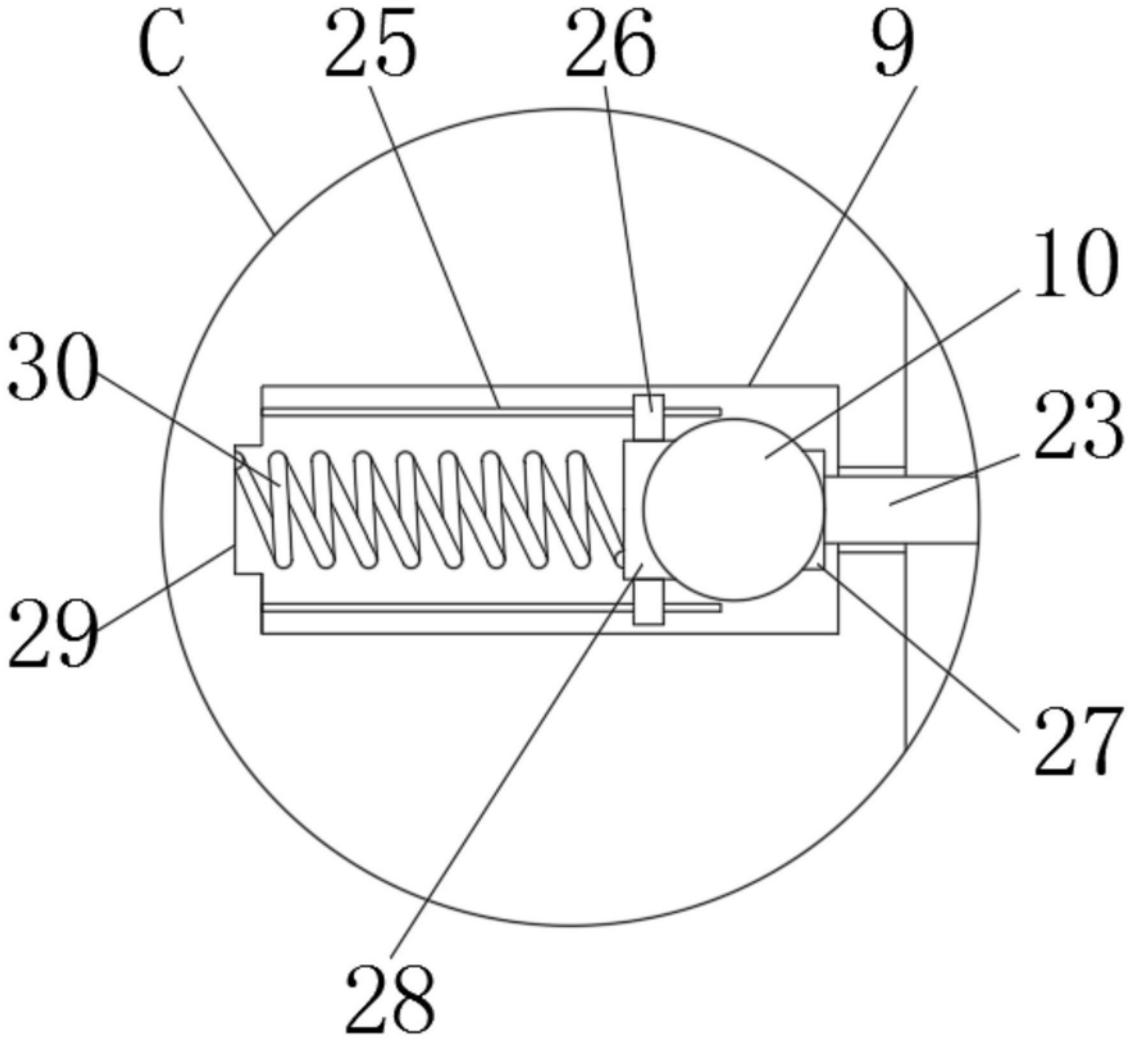


图8

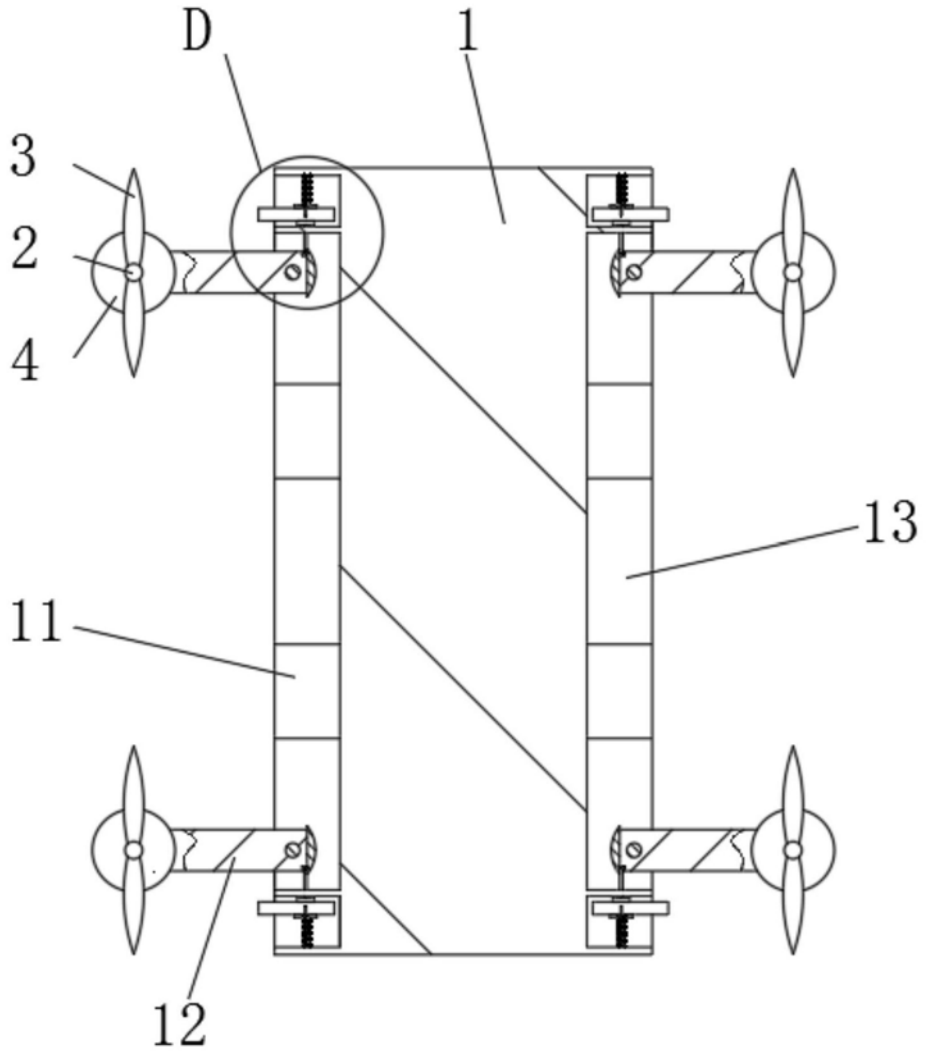


图9

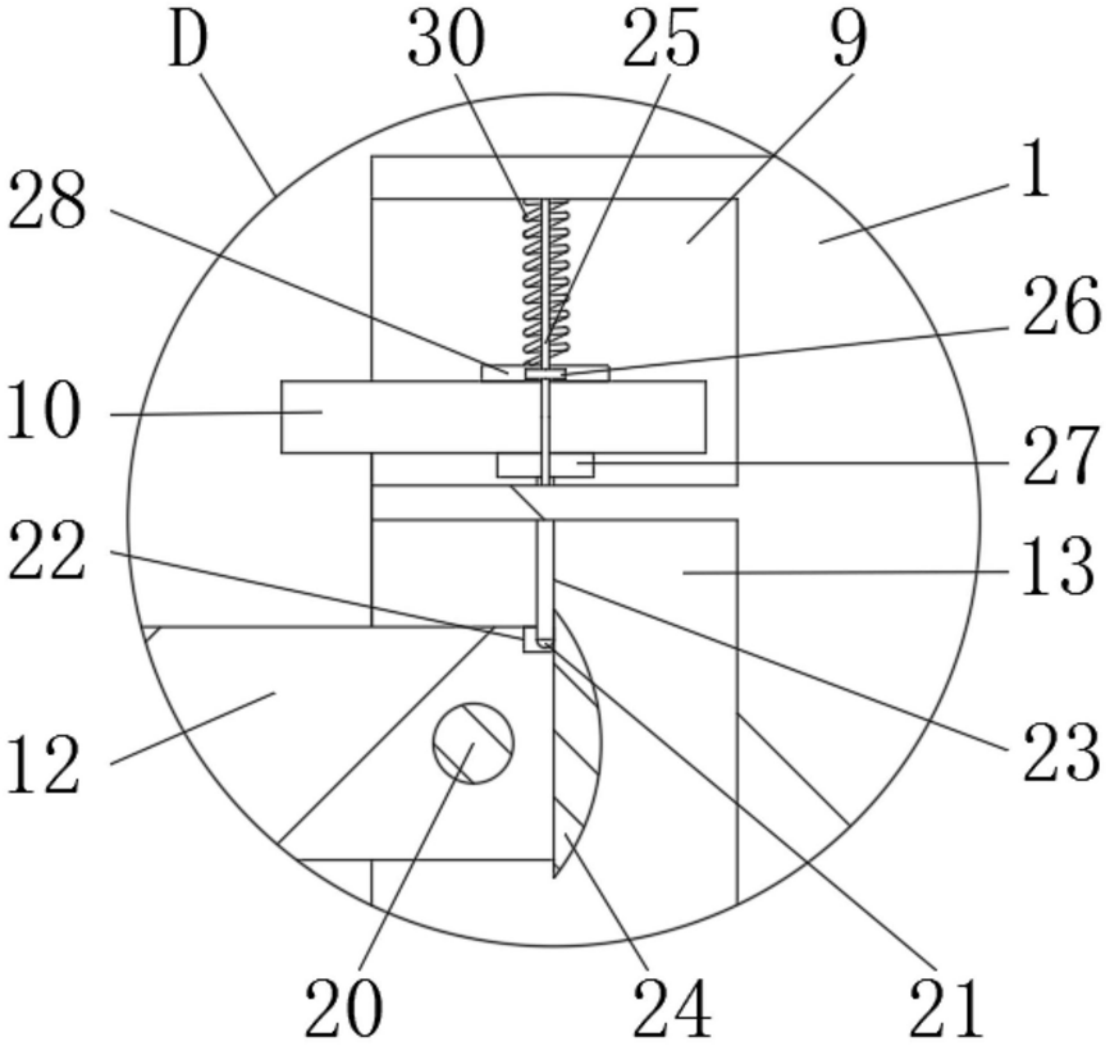


图10